

## **16. Registry CPU používané pro práci s pamětí, segmentace paměti, převod adresy, vlastnosti segmentace, sdílení segmentů, kombinace segmentace a stránkování.**

### **Registry CPU pro práci s pamětí:**

- Bázový registr (base register)
  - počáteční adresa alokované paměti procesu
- Mezní registr (bound register)
  - koncová adresa alokované paměti procesu
- Adresní registr (offset)
  - logická relativní adresa paměťového místa v rámci procesu
    - adresa dat (proměnné), podprogramu
- Registry se nastavují OS při zavádění procesu

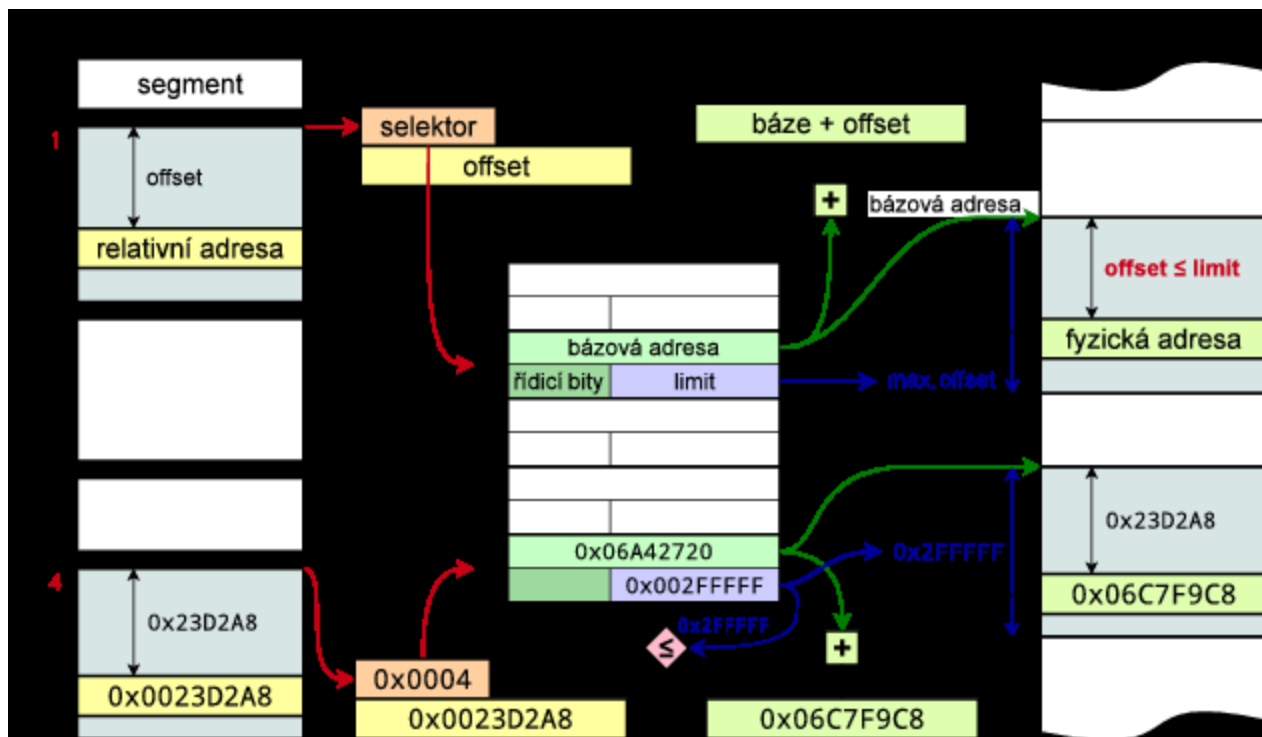
### **Segmentace paměti**

Segment - lze definovat jako logické seskupení informací tj. např. hlavní program, knihovny, datová oblast apod.

- Paměť procesu je rozdělena na oblasti:
  - obvykle odpovídají modulům
    - např. kód programu, kód knihoven, stack, data, heap
  - umožňuje nezávislou kompilaci modulů
- Oblasti mohou být různě velké
- Alokace paměti je podobná dynamickému dělení paměti
  - místo alokace pro proces alokujeme pro segment (modul procesu)
- Je založena na myšlence, že o vlastním členění na logicky související části si nejlépe rozhoduje úloha sama. Ta si tedy nyní sama určuje, co tvoří logický celek - tzv. segment, který se přenáší do paměti vždy celý. Na rozdíl od stránkování je pak celý mechanismus segmentace pro vlastní úlohu plně viditelný. Zatímco při stránkování může úloha vycházet z představy, že má k dispozici souvislý lineární adresový prostor, při segmentaci již musí počítat s nesouvislým adresovým prostorem, členěným na jednotlivé disjunktní segmenty.
  - Zřejmou výhodou segmentace oproti stránkování je minimalizace počtu výpadků (nyní již segmentů) - page-fault.

## Převod adresy

V tabulce se najde číslo segmentu, tam je udaná báze + offset  
segmentu a fyzická adresa je na světě. Viz. obrázek. (Je to vlastně stejný jako u stránkování, pozn. aut.)



## Vlastnosti segmentace

- Zjednodušení práce s datovými strukturami
- Zjednodušuje sdílení mezi procesy
  - procesy sdílejí celé segmenty (např. kód)
- Logická adresa se skládá z čísla segmentu a offsetu (relativní adresa vzhledem k začátku)
- OS udržuje pro každý proces tabulku umístění segmentů v paměti společně s jejich délkami
  - Implicitně řeší problém ochrany
  - Položky tabulky obsahují také řídicí bity

## Segmentace – sdílení segmentu:

- moduly procesů mohou být snadno sdíleny
- segmentové tabulky procesů mohou odkazovat na stejné segmenty
- procesy pak sdílejí celý segment
  - výhodné pro sdílení kódu procesů
  - vhodné i pro sdílení dat mezi procesy
  - je to logičtější než sdílení jednotlivých stránek

## Kombinace stránkování a segmentace:

- Vzniká rozdělením segmentů na stránky
  - odstraníme vnější fragmentaci, ale vnitřní fragmentace uvnitř stránek zůstává
  - segmenty mohou růst bez nutnosti přesunu ve FOP
- Každý proces má:
  - jednu segmentovou tabulku
  - stránkovou tabulku pro každý segment
- Ochrana a sdílení může být na úrovni segmentu

